



مُبين دليل المشاركين

كيف نمثل «مُبين» باحترافية في معرض الهاكاثون — نصوص جاهزة وأدوار وقوائم تحقق

الهاكاثون
الطلابي
الأول 2025
"للعربية نبتكر"

الهاكاثون
الطلابي

هيئة الشارقة للتعليم الخاص
SHARJAH PRIVATE EDUCATION AUTHORITY

إدو فكرة Edu Fikra
حيث يلتقي الابتكار بالتعليم



[يُدرّج شعار مدرسة السدرة الخاصة هنا]

البند	التفصيل
المشروع	مُبين — محرّك تشخيص لغويّ عربيّ يعمل داخل المتصفّح . «يُبين لك قاعدة خطئك قبل أن يتكرّر»
الفريق	GEN CODE TEAM
الأعضاء	غيث صادق . أحمد حمد . تيم عامر
المدرسة	مدرسة السدرة الخاصة — كلباء، إمارة الشارقة
الحدث	الهاكاثون الطلابي الأول «للعربية نبتكر»
الجهة المنظمة	هيئة الشارقة للتعليم الخاص . بالتعاون مع «إدو فكرة»
مكان المعرض	أكاديمية الشارقة للتعليم
نوع المستند	دليل تشغيليّ للفريق
الإصدار	1.0

تنبيه على صدق الأرقام

كلّ رقم في هذا المستند إمّا مقاس فعليّاً داخل التطبيق (ويُعاد قياسه أمام اللجنة بزرّ واحد)، أو تصوّريّ مبنيّ على افتراضات معلنة صراحةً في موضعها. لم تُجرَ أيّ تجربة ميدانية على طلبة حقيقيين، ولا تحتوي بيانات النموذج على اسم طالب حقيقيّ واحد.

0. كيف تستخدم هذا الدليل

هذا الدليل مكتوب ليُقرأ مرّة قبل المعرض، ويُحَمَل مطبوعاً في الركن. أقسامه مرتّبة بحسب لحظة الحاجة إليها: الأدوار أولاً، ثم النصوص الثلاثة التي تُحَفِّظ حرفياً، ثم أسئلة اللجنة، ثم التشبيك، ثم قوائم التحقّق.

القاعدة الواحدة التي تسبق كلّ شيء

زائر واحد يكتب جملته بنفسه على شاشتنا ويرى تشخيصها، أثره أقوى من عشر دقائق شرح لا تشرح مُبين — شغلها. الشاشة مفتوحة على «المُحلِّل» أو «مسرح المعرض» طوال الوقت، والعبارة الأولى دائماً: «تفضّل، اكتب أيّ جملة».

1. الأدوار — من يفعل ماذا

الفريق ثلاثة أعضاء، وعدد الأدوار خمسة — فالتناوب ليس خياراً بل ضرورة. المهمّ أن يعرف كلّ عضو مسؤوليّته في كلّ فترة، وألا يُترك الركن خالياً ولو دقيقة واحدة.

الدور	صاحبه	المهمّة بالتفصيل
المتحدّث الرئيس	غيث صادق	يقدم القصة المختصرة ويربط المشكلة بالحلّ بالأثر. يقود العرض أمام المحكّمين
مقدّم التجربة	أحمد حمد	يشغل النموذج على الشاشة: يفتح المُحلِّل، يدعو الزائر للكتابة، يُظهر القاعدة واللوحة الحرارية
مسؤول الأسئلة	تيم عامر	يجيب عن القواعد اللغوية والبيانات وخطط التطوير، ويسجّل كلّ سؤال لم نعرف جوابه
مستقبل الزوّار	بالتناوب	يرحب، يعطي تعريفاً من 30 ثانية، ينظم الانتظار ولا يدع زائراً يقف بلا حديث
مسؤول التوثيق	بالتناوب	يسجّل الملاحظات وأسماء الجهات وفرص التواصل، ويحافظ على ترتيب مواد الركن
المشرف	الأستاذ المشرف	يدعم التنظيم والسلامة والتواصل الرسميّ دون أن يحلّ محلّ الطلبة في العرض

شرط لا يُكسر

كلّ عضو في الفريق — بلا استثناء — يجب أن يستطيع تقديم نسخة الـ 30 ثانية وحده. تدربوا حتّى يصير ذلك صحيحاً، لأنّ المحكّم قد يصل والمتحدّث الرئيس مشغول مع زائر آخر.

2. النصوص الثلاثة — تحفظ حرفياً

ثلاث نسخ بثلاثة أطوال. تُختار بحسب الوقت المتاح واهتمام الزائر، ولا تُخلط.

2.1 نسخة 30 ثانية — للزائر العابر

النص

«مُبين محرّك عربيّ يقرأ أيّ نصّ يكتبه الطالب، يكشف أخطاءه الإملائية والنحوية وتسربّ العامية، والأهم: يشرح له القاعدة وراء كلّ خطأ بدل أن يضع خطأً أحمر فقط. ويعمل بالكامل داخل المتصفح — بلا إنترنت وبلا خادم، فنصّ الطالب لا يغادر جهازه. تفضّل، اكتب أيّ جملة وسترى.»

الحركة المصاحبة: أشر إلى الشاشة عند «تفضّل اكتب»، وأدرّ لوحة المفاتيح نحو الزائر. الصمت بعد الدعوة مقصود — اترك له الشاشة.

2.2 نسخة دقيقتين — للزائر المهتمّ

النص

«المشكلة التي بدأنا منها: الطالب يُصحّح له الخطأ ولا يتعلّم القاعدة، فيتكرّر الخطأ نفسه في النصّ التالي. وتقارير تفتيش المدارس الخاصة تُظهر أنّ العربية من أضعف المجالات أداءً على مدى سنوات. مُبين تعالج حلقة واحدة بعمق: تشخيص الخطأ وتفسيره وتتبعه. المحرّك يرصد عشر عائلات من الأخطاء بـ 511 مدخلاً في بنوك قواعد كتبناها بأنفسنا — همزة القطع والوصل، التاء المربوطة، الألف اللينة، الضاد والطاء، النحو، العامية، الترقيم وغيرها. ويشرح لكلّ خطأ قاعدته مع درجة ثقة. ثمّ يبيّن للطالب بصمة لغوية تقارنه بنفسه لا بزملائه، ويولّد له تمارين من أخطائه هو. وللمعلّم خريطة حرارية للصفّ تُظهر أيّ قاعدة يجب شرحها للصفّ كاملاً، وخطة حصّة عشر دقائق جاهزة للتصدير إلى Word. وكلّ هذا يعمل بلا إنترنت وبلا مفتاح وبلا خادم — ملفّ واحد بالنقر المزدوج. تفضّل اكتب جملة، ودعني أظهر لك كيف يُحسب المؤشّر.»

2.3 نسخة 4-5 دقائق — للمحرّم ولممثّل جهة

البنية المقترحة، وتُغطّى بهذا الترتيب تحديداً:

1. **المشكلة (40 ثانية):** التصحيح لا يُعلّم — والسبب الجذريّ في أربع نقاط: الزمن، العمق، التتبع، الخصوصية.
2. **الحلّ في جملة (20 ثانية):** محرّك تشخيص يشرح القاعدة ويبني بصمة، داخل المتصفح.
3. **العرض الحيّ (90 ثانية):** اطلب من المحرّم أن يكتب جملته ثمّ اضغط على خطأ لتُظهر القاعدة ثمّ انتقل إلى بصمتي اللغوية، ثمّ إلى لوحة الصفّ وأشر إلى العمود الأحمر.
4. **الإثبات التقنيّ (40 ثانية):** افتح «أرقام التشغيل» واضغط «أعد القياس» ليرى الرقم يُحتسب على جهازنا أمامه: 10.72 مللي ثانية لـ 8540 كلمة ثمّ قل: صفر خوادم، صفر مفاتيح، صفر مكتبات خارجية.
5. **الأثر وحدوده (50 ثانية):** اذكر الرقم تصوّريّ (992 ساعة معلّم سنوياً $\approx 59,520$ د.) وقل فوراً إنّهُ نمذجة بافتراضات معلنة لا تجربة ميدانية ثمّ افتح شاشة «النطاق والحدود».
6. **الخطوة التالية (30 ثانية):** المرحلة الثانية: توسيع المعجم، التشكيل الآليّ، وتجربة مُحكّمة في صفّ واحد بموافقة رسمية.

أقوى عشرين ثانية في العرض كلّهُ

لحظة أن يكتب المحرّم جملته بنفسه ويرى تسع ملاحظات تظهر وكلّ واحدة تشرح قاعدتها لا تسرق منه هذه اللحظة بالكلام — اصمت ودعه يقرأ.

3. أسئلة اللجنة — وأجوبتها الجاهزة

هذه أسئلة متوقعة بدرجات صعوبة متفاوتة. الأجوبة مكتوبة بالصيغة التي تُقال بها، ومبدؤها واحد: الصدق يرفع الدرجة ولا يخفها.

السؤال	الجواب الجاهز
لماذا اخترتم هذه المشكلة؟	لأنها مشكلة نعيشها بأنفسنا كطلبة عرب: نُصَحِّح ولا نتعلَّم. ولأن تقارير التفتيش تُظهر أن العربية من أضعف المجالات، وأبسطها تحسناً.
من المستفيد الرئيس؟	الطالب أولاً، لأنه هو من يفهم القاعدة ثم المعلم بتوفير زمن الفرز، ثم المدرسة ببيانات تشخيصية.
ما الذي يميزكم عن مدقق إملائي عادي؟	المدقق يصحح، ومُبين تُعلِّم: تشرح القاعدة، وتبني بصمة تتابع التطور، وتولد التمرين من الخطأ نفسه، وتعطي المعلم قراراً تربوياً لا قائمة أخطاء. وكله بلا إنترنت.
هل هذا ذكاء اصطناعي حقيقي أم واجهة فقط؟	هو محرك قواعد صريحة واستدلال سياقي وطبقة إحصائية، كتبناها كاملة — لا واجهة فوق خدمة جاهزة. وهذا أصدق من صندوق أسود لأن كل قرار فيه قابل للتفسير. والنموذج اللغوي العصبي داخل المتصفح مُدرج في المرحلة الثالثة.
كيف يُحسب المؤشر بالضبط؟	الكثافة = مجموع (الأخطاء × أوزانها) ÷ عدد الكلمات × 100، والمؤشر = $(1 + \text{الكثافة} \div 30)$. والأوزان قابلة للتعديل من لوحة المعايير لأن أولويات كل صف تختلف.
هل البيانات التي نراها حقيقية؟	لا. نصوص النموذج من تأليفنا وتُحاكي مستويات كتابية حقيقية، ولا تخص طالباً حقيقياً واحداً. وهذا قرار مقصود لا بيانات أشخاص قبل موافقة رسمية.
هل قستم الأثر فعلاً؟	لا. أرقام الأثر نمذجة بافتراضات منشورة كاملة. القياس الميداني مرحلة ثانية بموافقة المدرسة وأولياء الأمور.
ما الذي تحتاجونه للتوسع؟	توسيع بنوك القواعد لغوياً بإشراف مختص، وصف واحد لتجربة مُحكَّمة، ودعم في الربط بأنظمة المدرسة إن أُريد.
ما أبرز تحدٍ واجهكم؟	أن يكون المحرك دقيقاً دون أن يكون ثقیلاً أو مثملاً. حُلَّت بقواعد صريحة مُحسَّنة بذاكرة مؤقتة، فصار التحليل يتم في أجزاء من الثانية دون أي طلب شبكة.
ألا يُحبط هذا الطالب الضعيف؟	لهذا لا يوجد في التطبيق أي ترتيب تنافسي بين الطلبة، والمقارنة مع خط أساس الطالب نفسه فقط. شعارنا داخل الواجهة: «نقارنك بنفسك لا بغيرك».
كيف يخدم المشروع العربية بصورة ملموسة؟	يحول الخطأ إلى قاعدة مفهومة في اللحظة نفسها، ويقسّر التسرب العامة كمؤشر رقمي لأول مرة، ويعطي المدرسة خريطة لغوية تُبنى عليها خطة.
سؤال لا نعرف جوابه	«سؤال ممتاز — لا أملك جواباً دقيقاً الآن ولا أحب أن أخمن. سأسجله وأرجع إليكم به.» ثم سجله فعلاً.

4. التشبيك — بما في ذلك مايكروسوفت

تحضر فعالية التشبيك جهات تعليمية وتقنية وحاضنات أعمال وشركاء محتملون — ومنهم Microsoft و Google. لكل نوع من الزوار زاوية مختلفة من المشروع.

الزائر	بماذا تبدأ	ما تتجنّبه
ممثّل Microsoft	«مخرجاتنا تدخل بيئتكم اليوم: تقرير Word وبيانات Excel بترميز عربي سليم، وتشغيل كامل على Edge و Windows دون تثبيت. وخطتنا المعلنة للمرحلة الثانية ربط اختياري بـ Entra ID و Graph API و Teams Assignments.»	لا تقل إن الربط مبني — لم يُبنَ. ولا تعد بتكامل في تاريخ محدد.
ممثّل Google	«المشروع مستقل عن أي مزود: يعمل بلا خادم ولا مفتاح. والمرحلة الثالثة تتضمن نموذجاً لغوياً صغيراً داخل المتصفح عبر WebGPU.»	لا تقارن المزودين ولا تنتقد أحدهم أمام الآخر.

الزائر	بماذا تبدأ	ما تتجنبه
جهة تعليمية أو وزارة	«مُبين تقيس التزام الطلبة بالفصحى رقمياً، وتتسق مع ميثاق عهد العربية والاختبارات المعيارية، وتعالج بياناتها محلياً بالكامل فلا تثير سؤال خصوصية.»	لا تدعي نتائج تحصيلية لم تُقَس.
حاضنة أعمال أو مستثمر	«التكلفة التشغيلية صفر لا خوادم ولا اشتراكات ولا أجهزة. والقيمة الزمنية المستردة في مدرسة واحدة نحو 992 ساعة معلّم سنوياً — نمذجة بافتراضات معلنة.»	لا تذكر رقماً مالياً دون أن تقول فوراً إنّه تصوّر.
معلّم لغة عربية	«افتح لوحة الصف وانظر إلى العمود الأحمر: هذه القاعدة تشرحها للصف كاملاً. وهذه خطة حصّة عشر دقائق مولدة من أخطاء صفك، تُصدّر إلى Word.»	لا تقل إنّها تستبدل التصحيح — قل إنّها فرز أولي والحكم له.

4.1 ما يُسجّل عن كلّ جهة

- اسم الجهة واسم الشخص وصفته.
- موضوع اهتمامه تحديداً (أي شاشة توقّف عندها؟).
- الخطوة التالية المقترحة من جهته.
- سؤال طرحه ولم تُجب عنه.

حدّ لا يُتجاوز

لا تعدوا بتنفيذ أو شراكة باسم المدرسة أو الجهة المنظمة. كلّ ترتيب رسمي يُحال إلى المشرف.

5. الجملة الإعلامية

ستكون هناك تغطية إعلامية وتصوير. احفظوا هذه الجملة بين 15 و20 ثانية، وانظروا إلى المحاور أو الكاميرا لا إلى الورق.

الجملة

«مشروعنا اسمه مُبين: محرّك عربيّ يقرأ نصّ الطالب، يكشف أخطاءه، ويشرح له القاعدة وراء كلّ خطأ — ويعمل بلا إنترنت، فنصّ الطالب لا يغادر جهازه. بنيناه لأنّ العربية لا تحتاج من يدافع عنها، بل من يبني لها أدوات.»

6. تجهيز الركن

6.1 ما تُحضره معنا

المادة	التفصيل	المسؤول
الجهاز الأساسي	حاسوب محمول عليه الملفّ محلّيّاً، شاحن، مشترك كهربائيّ	أحمد حمد
الجهاز الاحتياطيّ	حاسوب ثاني أو جهاز لوحيّ عليه النسخة نفسها	أحمد حمد
وحدة تخزين	ذاكرة USB فيها كامل الحزمة: الملفّ، العرض، التقرير، الدليل	غيث صادق
المواد المطبوعة	نسخة من الدليل، وتعريف من صفحة واحدة يُسلّم للزائر	تيم عامر
أدوات التوثيق	دفتر صغير وقلمان لتسجيل الجهات والأسئلة	تيم عامر
شعارات الركن	شعار مُبين وشعار المدرسة وشعار الهاكاثون مطبوعة بجودة عالية	غيث صادق
لوحة اسم المشروع	اسم المشروع واسم المدرسة بخط واضح يُقرأ من بعد	غيث صادق

درس من تجربة سابقة — يُقرأ مرّتين

في مشاركة ماضية غيرنا الفكرة بعد التأهل ووصلنا إلى العرض بلا نموذج عامل. القاعدة الآن: نموذج شغال في كلّ خطوة، ونسخة احتياطية تعمل دون إنترنت على وحدة تخزين مستقلة لا تعتمدوا على شبكة القاعة ولا على رابط خارجيّ.

6.2 إعداد الشاشة قبل أوّل زائر

- ☐ افتح الملفّ من القرص المحليّ لا من رابط، وتأكد أنّه يعمل مع إيقاف الشبكة.
- ☐ ارفع حجم العرض من لوحة التحكم إلى 115–130% ليُقرأ من الصفوف الخلفية.
- ☐ شغل وضع العرض التنظيف لإخفاء أدوات التحرير أثناء التحكيم.
- ☐ أوقف الإشعارات والرسائل الشخصية على الجهاز تماماً.
- ☐ اجعل الشاشة الافتتاحيّة «المُحلّل» أو «مسرح المعرض» لا شاشة إعدادات.
- ☐ جرّب العرض كاملاً مرّة واحدة على الأقلّ داخل الركن قبل الافتتاح.
- ☐ أعد ضبط البيانات التجريبية لتبدأ من صفحة نظيفة.

7. في حال مواجهة تحدّي

الموقف	التصرّف
تعطّل العرض التقديميّ	انتقل فوراً إلى النموذج نفسه على الجهاز — فهو العرض الحقيقيّ أصلاً. وإن تعطلّ الاثنان فالمواد المطبوعة.
تعطّل النموذج	اشرح آليّة العمل بالصور واللوحة المطبوعة، ووضّح ما كان الزائر سيراه، ثم انتقل إلى الجهاز الاحتياطيّ.
انقطاع الإنترنت	لا أثر له: الملفّ يعمل محلّيّاً. واجعل هذا نقطة قوّة تُقال بصوت عالٍ: «لاحظوا أنّه ما زال يعمل».
ازدحام الركن	تعريف جماعيّ قصير واحد، ثم قسّم الزوّار بين من يجرب على الشاشة ومن يسأل مسؤول الأسئلة.
سؤال لا نعرف جوابه	قل بوضوح إنك ستتحقّق، وسجلّ السؤال لا تخمّن أمام محكّم.
محكّم يشكّك في الأصالة	افتح الكود نفسه على الشاشة وأشر إلى بنوك القواعد المكتوبة يدويّاً، واضغط «أعد القياس» ليرى الحساب يجري أمامه.
احتياج تنظيميّ عاجل	يتواصل المشرف مع ممثل فريق التنظيم، ويتجنّب الطلبة مغادرة الركن جميعاً.

8. قائمة التحقق النهائية

8.1 المحتوى

- ☐ اسم المشروع واسم المدرسة مكتوبان بوضوح يُقرأ من بعد.
- ☐ قصة المشروع مختصرة: المشكلة، الحل، آلية العمل، الأثر، الخطوة التالية.
- ☐ النموذج جاهز للتجربة ومفتوح على الشاشة الصحيحة.
- ☐ العرض المرئي مختصر وواضح وخطوطه كبيرة.
- ☐ نسخة احتياطية تعمل دون إنترنت على وحدة تخزين.
- ☐ أرقام الأثر مصحوبة بتنبيه أنها تصوّرية في كلّ مرّة تُذكر.

8.2 التجهيزات

- ☐ الجهاز والشاشة ووحدة التخزين جاهزة ومُجرّبة.
- ☐ التوصيلات والمحولات متوفرة ومُتأكد منها بعد التجربة.
- ☐ المواد التفاعلية آمنة ومنظمة.
- ☐ لا توجد مواد تحجب الشاشة أو تعيق الممر.

8.3 الفريق

- ☐ الأدوار موزّعة وخطة التناوب واضحة ومكتوبة.
- ☐ كلّ عضو يستطيع تقديم تعريف 30 ثانية وحده.
- ☐ تمّ التدريب على الأسئلة الصعبة وعلى خطة تعطل النموذج.
- ☐ المشرف يملك نسخة من البرنامج وأرقام التواصل التنظيمية.
- ☐ الالتزام بالزّي المدرسي المعتمد وبطاقات التعريف.

8.4 السلوك المهني

- ☐ استخدام الفصحى قدر الإمكان، مع تبسيط الشرح بحسب الزائر.
- ☐ الإنصات للسؤال حتى نهايته قبل الإجابة.
- ☐ عدم تناول الطعام داخل مساحة العرض.
- ☐ عدم نشر معلومات شخصية أو صور للآخرين دون إذن.

9. ما بعد المعرض

- جمع كلّ الملاحظات المسجّلة وتصنيفها: تقنية، لغوية، تربوية، تجارية.
- شكر الجهات المهتمة خلال يومين عبر المشرف، مع تعريف من صفحة واحدة.
- توثيق كلّ فرصة تعاون وإحالتها إلى الإدارة.
- معالجة الأسئلة التي لم تُجب عنها وإضافتها إلى هذا الدليل.
- البدء بالمرحلة الثانية: توسيع المعجم، التشكيل الآلي، والتحضير لتجربة صفّ واحد بموافقة رسمية.

كلمة أخيرة للفريق

لن يُحكّم علينا بجمال الشاشة وحده، بل بثلاث: أن يفهم الزائر المشكلة بوضوح، أن يجرب الحلّ بيده، أن يدرك أثره في خدمة العربية. وثلاثتها بين أيدينا ولا تحتاج حَقْلًا — تحتاج تدريباً.